

TD 15 Cinématique

Questions de cours

1. Établir les expressions des composantes du vecteur-position, du vecteur-vitesse et du vecteur-accélération dans le seul cas des coordonnées cartésiennes et cylindriques.
2. Exprimer à partir d'un schéma le déplacement élémentaire dans les différents systèmes de coordonnées, construire le trièdre local associé et en déduire les composantes du vecteur-vitesse en coordonnées cartésiennes et cylindriques.
3. Quelle est la loi horaire $x(t)$ d'un point en mouvement rectiligne uniforme ? Quelle est la loi horaire $x(t)$ d'un point en mouvement rectiligne uniformément accéléré ?

Exercices

1 Equation paramétrée

Une particule décrit une trajectoire d'équation paramétrée : $x(t) = 2t$; $y(t) = 5t^2 + 3$

1. Donnez la nature et représenter l'allure de la trajectoire.
2. Donnez les expressions de la vitesse et de l'accélération.

2 Mouvement dans un champ de pesanteur uniforme

On étudie le mouvement d'un objet dans un champ de pesanteur uniforme en l'absence de frottements, de sorte que $\vec{a} = -g\vec{e}_z$, où g est une constante positive.

1. Quel est le système de coordonnées à privilégier ?
2. L'objet se trouve à l'instant initial à la position $x = 0$, $z = h$ et est animé à cet instant du vecteur vitesse $\vec{v}_0 = v_0(\cos \alpha \vec{e}_x + \sin \alpha \vec{e}_z)$, avec α compris entre 0 et 90°. Etablir l'équation de sa trajectoire.
3. Déterminer l'abscisse x_C pour laquelle $z = 0$ et l'altitude maximale atteinte z_S .
4. Comment z_S varie-t-elle avec l'angle α quand v_0 reste fixé ?
5. Comment varie-t-elle avec h ?

3 Mouvement sur un cercle

Un point est contraint de se déplacer sur un cercle de rayon R et de centre O . Son mouvement sera décrit en coordonnées polaires. Le point se trouve en $\theta = 0$ à l'instant initial.

1. Donner l'expression des vecteurs vitesse et accélération en coordonnées polaires, dans le cas général, puis pour une trajectoire circulaire.
2. Donner l'expression de $\theta(t)$ si le mouvement s'effectue avec une vitesse de norme constante v_0 . Même question avec une vitesse de norme croissant linéairement avec le temps $v = kt$ avec $k > 0$.
3. En déduire dans ce dernier cas l'expression du vecteur accélération et sa norme en fonction du temps.
4. Quelle est la distance D parcourue par le point matériel à l'instant t ?
5. Le rayon du cercle est $R = 3,0m$ et la norme v augmente de $1,0 \text{ m.s}^{-1}$ toutes les 5s. Combien de tours le point aura-t-il effectué quand le module de son accélération atteindra $a = 4g$?

Donnée : $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$

4 Course-poursuite

Une voiture roulant à la vitesse constante $86,4 \text{ km.h}^{-1}$ (la vitesse étant limitée à 50 km.h^{-1} sur ce tronçon) dépasse un gendarme à moto caché derrière un panneau. Une seconde après que la voiture en excès de vitesse est passée devant le gendarme, ce dernier la prend en chasse avec une accélération constante de $3,00 \text{ m.s}^{-2}$.

1. Au bout de combien de temps le gendarme aura-t-il rattrapé la voiture ?
2. Quelle sera la vitesse du gendarme à cet instant ?

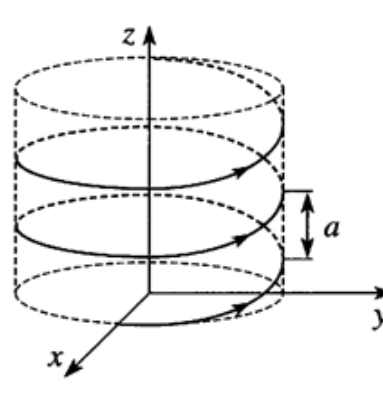
5 Piste d'atterrissage

Un jet atterrit avec une vitesse de $v_0 = 71,5 \text{ m.s}^{-1}$ et décélère à $a = -4,47 \text{ m.s}^{-2}$. Sachant que le jet se déplace à la vitesse constante v_0 pendant $1,0 \text{ s}$ avant de freiner, déterminez la distance parcourue par le jet au cours de son atterrissage (à la fin, le jet est à l'arrêt).

6 Trajectoire hélicoïdale

Une particule M décrit une trajectoire hélicoïdale dont les équations paramétrées en coordonnées cylindriques sont :
 $r = R$ $\theta = \theta(t)$ $z = \frac{a}{2\pi}\theta(t)$ a est le pas de l'hélice (variation de cote z lorsque M a fait un tour sur sa trajectoire $\Delta\theta = 2\pi$).
 R est le rayon de la projection polaire de l'hélice.

1. Exprimez, dans la base locale des coordonnées cylindriques, le vecteur vitesse en fonction de la vitesse angulaire $\dot{\theta}$, de R et de a et le vecteur accélération en fonction de $\dot{\theta}$, R , a et de l'accélération angulaire $\ddot{\theta}$.
2. Que deviennent les résultats précédents dans le cas particulier du mouvement hélicoïdal uniforme $\dot{\theta} = \omega = \text{cte}$?



7 Mouvement d'un point le long d'un pourtour

Un point M est astreint à se déplacer dans un plan le long d'un pourtour dont l'équation en coordonnées polaires est : $r = b - c \cos \theta$ avec $b > c$ et $\theta = \omega t$, ω étant une constante positive.

1. Tracer l'allure de la trajectoire en prenant $b = 2$ et $c = 1$.
2. Déterminez l'expression de la vitesse en coordonnées polaires.
3. Déterminez l'expression de l'accélération en coordonnées polaires.

8 Détermination d'une trajectoire

La vitesse d'une particule se déplaçant dans le plan (Ox, Oy) est : $\vec{v} = a\vec{u}_x + b\vec{u}_y$ où a et b sont deux constantes.

1. Déterminez l'équation de la trajectoire $y(x)$ de la particule, en admettant qu'à $t = 0$ elle passe par l'origine des deux axes.
2. De quelle nature est cette trajectoire ?